作业 5

1 Refer to Figure 1. The hydraulic conductivity of the aquifer is 14.5 m/d. The value of h_1 is 17.6 m and the value of h_2 is 15.3 m. The distance from h_1 to h_2 is 525 m. There is an average rate of recharge of 0.007 m/d.

a. What is the average discharge per unit width at x = 0?
b. What is the average discharge per unit width at x = 525 m?
c. Is there a water-table divide? If so, where is it located?
d. What is the maximum height of the water table?

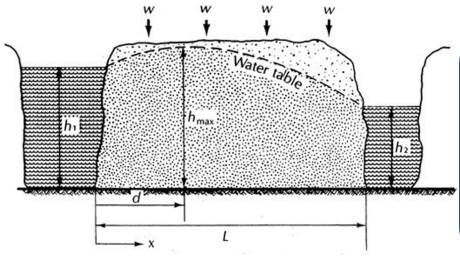
2 参考图 2，国外某历史遗留闭坑后酸性废水湖与农场边河流近平行，中间为 1000 m 宽隔离带，河流水质一直保持良好；但是自上世纪 90 年代，农场和附近工厂取用河水量大幅增大，河水位下降，且开始监测到疑似源自酸性废水湖的污染。

a. 如果废水湖与河流间潜水运动可概化为横向一维稳定流，并假设废水湖与河流之间多年降水入渗强度稳定，试分析河水被污染原因；

b. 已知湖水位 20 m，河间地块的 W/K = 0.0002，请计算河流应该保持多高最低水位才不致继续被酸性废水湖污染？

3 参考图 3，所示的河间地块宽度 1500 m，底板标高 10 m，$K = 1 \times 10^{-4}$ m/s，$W = 3.8 \times 10^{-9}$ m/s，初始水位左河 14 m，右河 12 m。如果在左河修建水库，其正常水位设计标高为 22.0 m，水库边岸可能产生渗漏的计算宽度 B = 2.8 km。试评价修建水库前后的渗漏情况。

4 参考图 4，某水库蓄水后，使岸边潜水产生回水现象。设计水库蓄水后最高水位标高 H = 28 m，在距水库 L = 5 km 处有一工厂，其地面标高为 25 m，已知含水层的导压系数为 $4 \times 10^4 m^2/d$，含水层的初始水位近于水平，

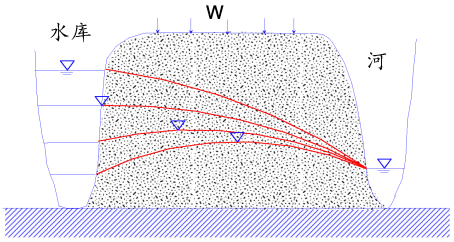


(a) figure 1

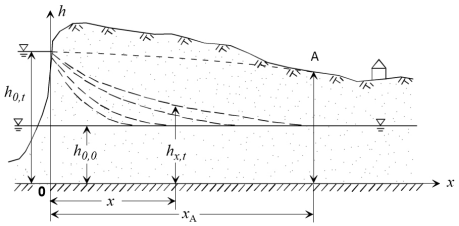


(a) figure 2

其值 $H_0 = 15$ m。试问需多长时间工厂受到回水的影响?



(a) figure 3



(a) figure 4